



1. JApplet

Celso Paím



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

1. JApplet - Introdução

- 1 dos 4 *top-level containers* para representar janelas em Java (JApplet, JDialog, JFrame e JWindow) disponibilizadas no pacote `javax.swing`;
- **JApplet** é uma classe legada, usada para criar applets leves (janelas semelhantes a JFrame), incorporáveis em páginas web, que funcionam como containers GUI com um ciclo de vida próprio. Mas está **obsoleta / depreciada** (desde o Java 9) devido à falta de suporte dos browsers modernos (associado à questões de segurança e suporte à plugins).
- A applet pode ser executada no `appletviewer` ou num web browser (Internet Explorer, Edge, ...) e a execução acontece quando o documento HTML que contém a applet é aberta e carregada.





Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

1. JApplet – Ciclo de vida

- Uma JApplet tem um ciclo de vida que inclui 5 métodos:

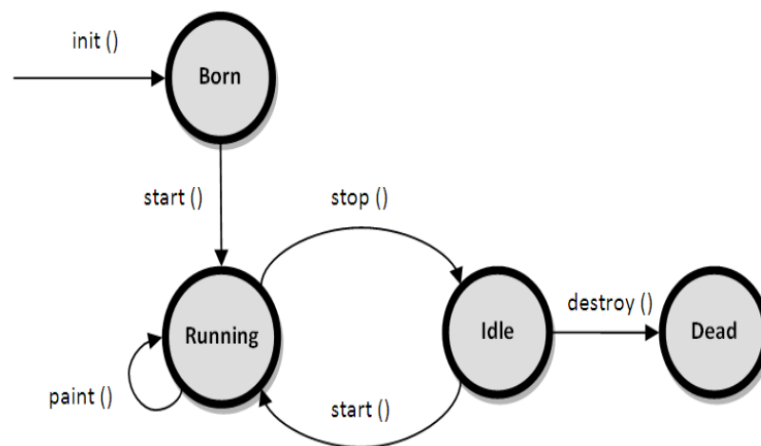
init() - invocado imediatamente após a criação do applet

start() – invocado pela 1.^a vez após o init() e toda vez que a página é visitada

paint() – actua como o main() e é invocado sempre que for necessário desenhar a janela

stop() - pára a execução do applet, ao deixar a página

destroy() - descarta o applet, liberando os recursos





Universidade Católica de Angola

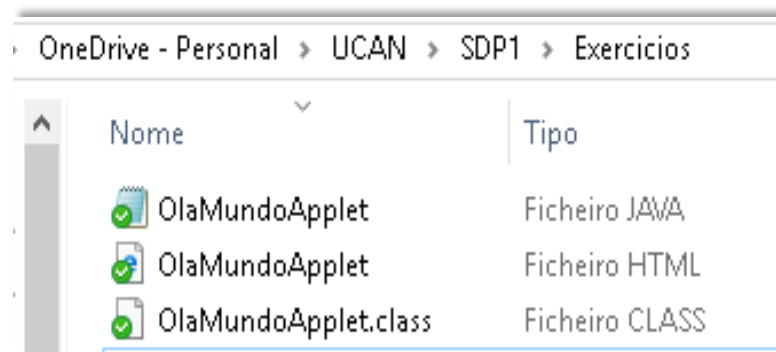
Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

1. JApplet - Aplicação

- Para uma aplicação com applet funcionar devem existir pelo menos 3 ficheiros:

- Classe Java (ficheiro .java)
- Bytecode Java (ficheiro .class)
- Página web (ficheiro .html)



Vamos escrever então a nossa primeira applet que apresenta uma mensagem de boas-vindas na tela!





Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

1. JApplet – OlaMundoApplet.java

```
1. // Celso Paim em Marco/2026
2. // Exemplo de applet em Java
3.
4. import java.awt.Graphics;
5. import javax.swing.JApplet;
6.
7. public class OlaMundoApplet extends JApplet {
8.     public void paint( Graphics g ) {
9.         super.paint( g );
10.        g.drawString( "Ola Mundo!", 25, 25 );
11.        g.drawString( "Esta foi a minha primeira applet em Java...", 25, 45 );
12.    }
13. }
```





Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

1. JApplet – OlaMundoApplet.html

1. `<!DOCTYPE html>`
2. `<html>`
3. `<head>`
4. `<title>Exemplo de JApplet</title>`
5. `</head>`
6. `<body>`
7. `<applet code="OlaMundoApplet.class" width=300 height=100>`
8. O seu browser nao suporta applets!
9. `</applet>`
10. `</body>`
11. `</html>`



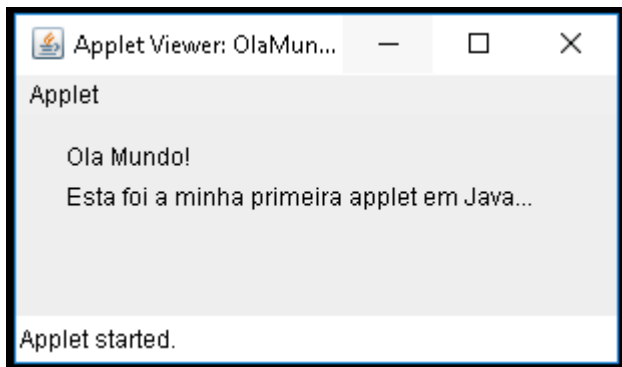


Universidade Católica de Angola

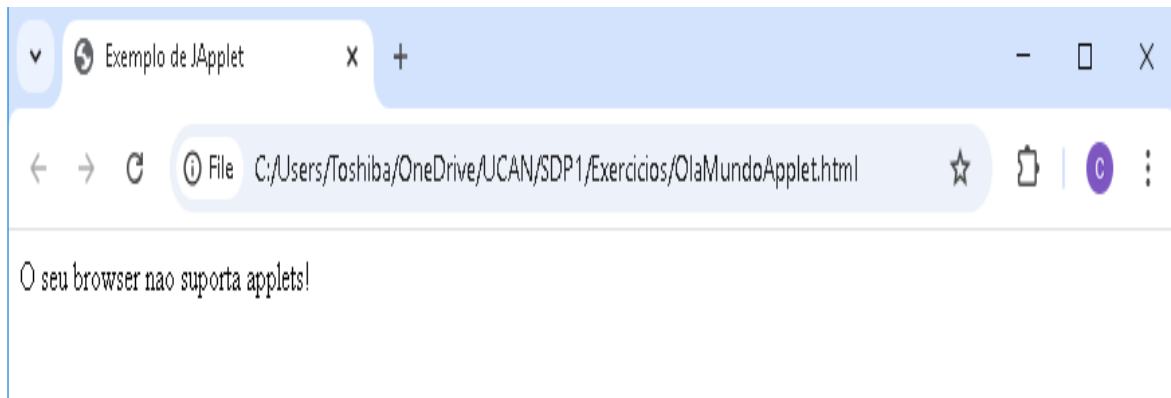
Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

1. JApplet – OlaMundoApplet



Execução no AppletViewer



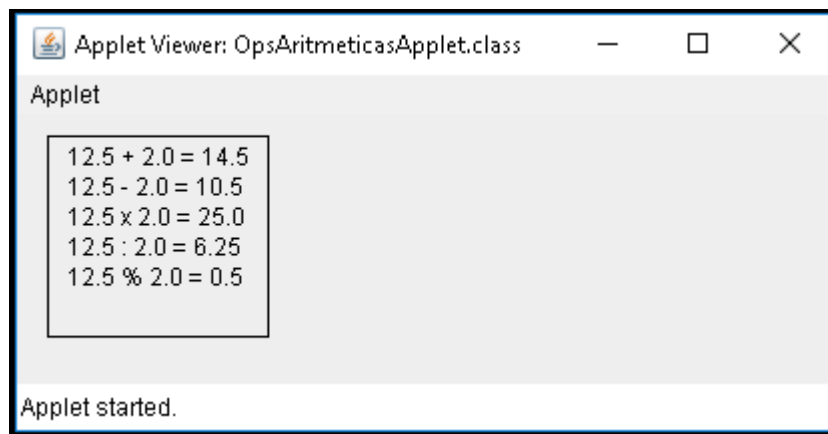
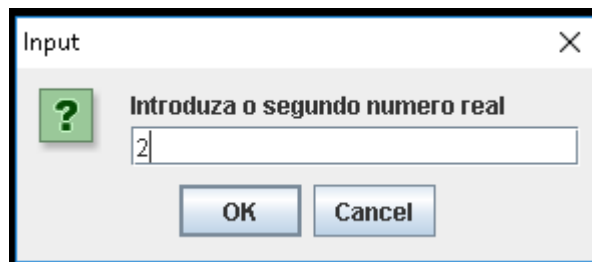
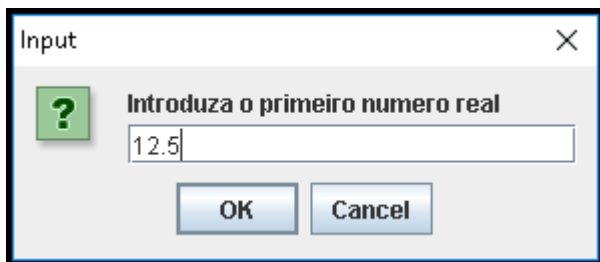
Execução (não suportada) no browser Chrome...

No caso do Edge, para executar applets Java deve-se alterar as configurações para permitir essa opção ou usar a extensão 'CheerpJ Applet Runner'.



1. JApplet – OpsAritmeticasApplet.java

- No 2.º exemplo de JApplet, estaremos a receber dois números reais, fazer validação dos valores inseridos e apresentar o resultado das operações aritméticas entre si.





Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

1. JApplet – OpsAritmeticasApplet.java

```
1. // Celso Paim em Marco/2026
2. // Applet que recebe 2 numeros, faz a sua validacao e determina as operacoes
   aritmeticas
3.
4. import java.awt.Graphics;
5. import javax.swing.*;
6.
7. public class OpsAritmeticasApplet extends JApplet {
8.     double num1, num2, soma, sub, mult, div, mod;
9.
10.    public void init() {
11.        do {
12.            try {
13.                num1 = Double.parseDouble( JOptionPane.showInputDialog(
"Introduza o primeiro numero real" ) );
14.                break;
15.            }
```

```
<center>
<font face="verdana"
DEPRECATED
</font>
</center>
```



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

1. JApplet – OpsAritmeticasApplet.java

```
16.         catch ( NumberFormatException e ) {
17.             JOptionPane.showMessageDialog( null, "O operando deve ser
um numero real!", "Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE );
18.         }
19.     }
20.     while ( true );
21.
22.     do {
23.         try {
24.             num2 = Double.parseDouble( JOptionPane.showInputDialog(
"Introduza o segundo numero real" ) );
25.             if( num2 == 0 )
26.                 JOptionPane.showMessageDialog( null, "O 2.º operando
nao pode ser nulo!", "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE );
27.             else
28.                 break;
29.         }
```





Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

1. JApplet – OpsAritmeticasApplet.java

```
30.         catch( NumberFormatException ex ) {
31.             JOptionPane.showMessageDialog( null, "O operando deve ser
um numero real!", "Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE );
32.         }
33.     }
34.     while ( true );
35.
36.     soma = num1 + num2;
37.     sub = num1 - num2;
38.     mult = num1 * num2;
39.     div = num1 / num2;
40.     mod = num1 % num2;
41. }
42.
```

```
<center>
<font face="verdana"
DEPRECATED
</font>
</center>
```



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

1. JApplet – OpsAritmeticasApplet.java

```
42.  
43. public void paint( Graphics g ) {  
44.     super.paint( g );  
45.     g.drawRect( 15, 10, 90, 90 );  
46.     g.drawString( num1 + " + " + num2 + " = " + soma, 25, 25 );  
47.     g.drawString( num1 + " - " + num2 + " = " + sub, 25, 40 );  
48.     g.drawString( num1 + " x " + num2 + " = " + mult, 25, 55 );  
49.     g.drawString( num1 + " : " + num2 + " = " + div, 25, 70 );  
50.     g.drawString( num1 + " % " + num2 + " = " + mod, 25, 85 );  
51. }  
52. }
```

```
<center>  
<font face="verdana">  
DEPRECATED  
</font>  
</center>
```



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

1. JApplet – OpsAritmeticasApplet.html

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4.   <title>Operacoes aritmeticas com JApplet</title>
5. </head>
6. <body>
7.   <applet code="OpsAritmeticasApplet.class" width=400 height=400>
8.     O seu browser nao suporta applets!
9.   </applet>
10. </body>
11. </html>
```

```
<center>
  <font face="verdana"
DEPRECATED
  </font>
</center>
```